

目录

1. 危险性较大的分部分项工程安全管理规定	3
2. 双代号时标网络计划	5
3. 双代号网络计划 1	6
4. 双代号网络计划 2	7
5. 土方回填	8
6. 土方工程概述	9
7. 土方工程的机械化施工	10
8. 土方开挖	11
9. 地下水处理	12
10. 地基处理技术与桩的类型	13
11. 基坑支护施工技术	14
12. 基坑监测	15
13. 基坑验槽方法	16
14. 基本概念	17
15. 填充墙砌体工程	18
16. 大体积混凝土工程	20
17. 屋面防水工程施工	21
18. 建筑防水材料的特性与应用	22
19. 抹灰工程施工	23
20. 拓展：装饰工程	24
21. 拓展：防水工程	25
22. 有节奏流水施工	26
23. 桩基检测技术	27
24. 模板工程	28
25. 流砂及其防治	29

26. 混凝土小型空心砌块砌体工程	30
27. 混凝土工程	31
28. 砌筑工程季节性施工	32
29. 砌筑砂浆	33
30. 砖砌体工程	34
31. 网络优化	35
32. 脚手架工程的安全技术要求	36
33. 脚手架的种类	37
34. 边坡开挖	38
35. 钢筋工程	39
36. 钢筋混凝土灌注桩	40
37. 钢筋混凝土预制桩	41
38. 非（无）节奏流水施工	42
39. 预应力施加方法	43
40. 预应力混凝土概述	44

PPT 重点提要

1. 危险性较大的分部分项工程安全管理规定

提要：以下内容按课件自动提炼，适合快速背诵。

1. 二、危险性较大的分部分项工程安全管理规定
2. 前期保障
3. (
4.) 建设单位应当组织勘察、设计等单位在施工招标文件中列出危大工程清单，要求施工单位在投标时补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。
5.) 建设单位应当按照施工合同约定及时支付危大工程施工技术措施费以及相应的安全防护文明施工措施费，保障危大工程施工安全。
6.) 建设单位在申请办理安全监督手续时，应当提交危大工程清单及其安全管理措施等资料。
7. 专项施工方案
8.) 施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。
9.) 实行施工总承包的，专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制。其中，起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的，其专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制。
10.) 专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。
11.) 危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章。
12.) 专家应当从地方人民政府住房城乡建设主管部门建立的专家库中选取，符合专业要求且人数不得少于
13. 名。与本工程有利害关系的人员不得以专家身份参加专家论证会。
14.) 专家论证会后，应当形成论证报告，对专项施工方案提出通过、修改后通过或者不通过的一致意见。专家对论证报告负责并签字确认。
15.) 专项施工方案经论证需修改后通过的，施工单位应当根据论证报告修改完善后，重新履行审核（查）、签字、盖章的程序。
16.) 专项施工方案经论证不通过的，施工单位修改后应当按照本规定的要求重新组织专家论证。
17.) 对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。

18. 现场安全管理

19.) 施工单位应当在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，并在危险区域设置安全警示标志。
20.) 专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。
21.) 施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。
22.) 施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案。
23.) 因规划调整、设计变更等原因确需调整的，修改后的专项施工方案应当按照本规定重新审核和论证。涉及资金或者工期调整的，建设单位应当按照约定予以调整。
24.) 施工单位应当对危大工程施工作业人员进行登记，项目负责人应当在施工现场履职。

2. 双代号时标网络计划

提要：以下内容按课件自动提炼，适合快速背诵。

1. 一、双代号时标网络计划
2. (一) 双代号时标网络计划的特点及其规定
3. 、双代号时标网络计划的概念
4. 以时间坐标为尺度表示工作时间的网络计划。
5. 、双代号时标网络计划的特点
6. 、双代号时标网络计划的规定
7. 一般规定：
8. (
9.) 实箭线表示一项工作，开始节点与结束节点中心的水平距离表示该工作的持续时间。
10.) 虚箭线表示一项虚工作。
11. 因为其持续时间为零，所以虚箭线应竖向绘制。
12.) 波形线表示一项工作的自由时差。
13. 注意：
14.) 波形线应绘制在水平实线之后。
15.) 当一项虚工作存在
16. FF
17. ij
18. 时，按下述方法绘制：
19. (二) 双代号时标网络计划的绘制方法
20. 、绘制要求：
21. 绘制要求
22.) 时标网络计划需绘制在带有时间坐标的表格上；
23.) 节点中心必须对准时间坐标的刻度线；
24.) 实箭线表示实工作、虚箭线表示虚工作、水平破浪线表示自由时差；

3. 双代号网络计划 1

提要：以下内容按课件自动提炼，适合快速背诵。

1. 13.1
2. 网络计划原理
3. (一) 概述
4. 世纪
5. 年代
6. 美国杜邦公司
7. 由我国著名数学家华罗庚引入并创新了统筹法
8. 统筹法
9. 网络计划
10. 广义的
11. 狭义的
12. 其应用不仅仅局限于工程项目，规模庞大、管理复杂的项目均可采用，美国北极星导弹潜艇的研制、阿波罗登月计划；
13. 以工程项目为对象编制的，全称为工程网络计划，特别是对于庞大的工程项目，如果网络计划运用得当，不仅能够方便控制工期，还能挖潜增效、节约资源、降低成本；
14. (二) 网络图
15. 由
16. 箭线
17. 和
18. 节点
19. 组成的，用来表示工作流程的
20. 有向
21. 、
22. 有序
23. 的网状图形。
24. 其中有向有序是指遵循网络图的

4. 双代号网络计划 2

提要：以下内容按课件自动提炼，适合快速背诵。

1. (九) 双代号网络计划时间参数的计算
2. 、时间参数计算的目的
3. 、时间参数
4. ——
5. “
6. 整体
7. 参数”
8. 工作
9. 、时间参数的计算方法
10. “工作计算法”(六时标注法)
11. (
12.) 最早(开始
13. /
14. 完成) 时间的计算
15.) 最迟(完成
16. 开始) 时间的计算
17.) 计算自由时差
18.) 计算总时差
19.) 确定关键工作和关键线路
20. “节点计算法”(二时标注法)
21. 节点最早时间计算
22. 节点最迟时间计算
23. 当计划工期等于计算工期时,
24. 关键节点的最早时间与最迟时间必然相等

5. 土方回填

提要：以下内容按课件自动提炼，适合快速背诵。

1. 四、土方回填
2. (一) 土料要求
3. 土料要求
4. (
5.) 填料应符合设计要求，保证填方的
6. 强度和稳定性
7. 。
8.)
9. 不能选用
10. ：淤泥、淤泥质土、膨胀土、有机质 □
11. 5%
12. 的土、含水量不符合压实要求的黏性土。
13.) 填方土应尽量采用
14. 同类土
15.) 土料含水量一般以
16. 手握成团、落地开花
17. 为适宜。
18. (二) 基底处理
19. 基底处理
20. 清除
21. 基底上的垃圾、草皮、树根、杂物，排除坑穴中积水、淤泥和种植土，将基底充分夯实和碾压密实。
22.) 应
23. 采取措施防止
24. 地表滞水流入填方区，浸泡地基，造成基土下陷。

6. 土方工程概述

提要：以下内容按课件自动提炼，适合快速背诵。

1. 一、土方工程概述
2. （一）土方工程的内容
3. 包括一切土的挖掘、填筑、运输等过程以及排水降水、土壁支撑等准备工作和辅助工程。
4. （二）土的工程分类
5. 《
6. 水利水电工程施工组织设计规范
7. 》
8. （
9. SL 303-2017
10. ）：
11. 公路工程预算定额
12. JTG-T 3832-2018
13. （三）土的工程性质
14. 工程性质
15. 内容
16. 内摩擦角
17. 土体中颗粒间相互移动和胶合作用形成的摩擦特性。其数值为强度包线与水平线的夹角——
18. 土的抗剪强度指标
19. 。
20. 土抗剪强度
21. 土体抵抗剪切破坏的极限强度，包括
22. 内摩擦力和内聚力
23. 黏聚力
24. 同种物质内部相邻各部分之间的

7. 土方工程的机械化施工

提要：以下内容按课件自动提炼，适合快速背诵。

1. 二、土方工程的机械化施工
2. （一）主要土方机械的特点与施工方法
3. 、推土机
4. 推土机可推挖一至三类土，其推运距离宜在
5. 100m
6. 以内，
7. 30~60m
8. 时经济效果最好。
9. 土方推送
10. 水中清渣
11. 移挖作填
12. 平整场地
13. 、铲运机
14. 拖式铲运机运距以
15. 800m
16. 以内为宜，
17. 300m
18. 左右时效率最高。自行式铲运机的经济运距为
19. 800m~1500m
20. 。
21. 、单斗挖掘机
22. （
23. ）正铲挖掘机
24. ）反铲挖掘机

8. 土方开挖

提要：以下内容按课件自动提炼，适合快速背诵。

1. 三、土方开挖
2. 土方开挖
3. 方案确定
4. 应考虑
5. 土方量、土方运距、土方施工顺序、地质条件等因素，进行土方平衡和调配。
6. 原则
7. 开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖
8. 。
9. 基本要求
10. 严禁
11. 在基坑（槽）及建（构）筑物周边
12. 影响范围内
13. 堆放土方。
14. 基坑边界周围地面应设排水沟，对坡顶、坡面、坡脚
15. 采取降排水措施
16. （一）浅基坑的开挖
17. 浅基坑开挖
18. （
19. ）相邻基坑开挖时，应遵循
20. 先深后浅或同时进行
21. 的施工程序；挖土应
22. 自上而下、水平分段分层
23. 进行；
24. ）基坑开挖应尽量

9. 地下水处理

提要：以下内容按课件自动提炼，适合快速背诵。

1. 四、地下水处理
2. （一）排除地面水
3. 目的
4. 为了保证土方及后续工程施工的顺利进行，场地内的地面水和雨水应及时排走，以保持土体干燥。
5. 处理办法
6. 一般采用“疏”，“截”，“挡”的办法：
7. “疏”——排水沟；
8. “截”——截水沟；
9. “挡”——修筑土堤。
10. （二）降低地下水
11. 在
12. 《
13. 建筑地基基础工程施工规范
14. 》
15. （
16. GB51004-2015
17. ）中，第
18. 7.1.4
19. 条，依据场地的水文地质条件、基础规模、开挖深度、各土层的渗透性能等，可选择集水明排、降水以及回灌等方法单独或组合使用。常用地下水控制方法及适用条件应符合下表的规定。
20. 、集水明排
21. 、地下水控制技术方案选择
22. 人工降水
23. 方案编制依据
24. ）工程地质、水文地质、周边环境条件；

10. 地基处理技术与桩的类型

提要：以下内容按课件自动提炼，适合快速背诵。

1. 一、常用地基处理技术
2. （一）换填地基
3. 换填地基
4. （
5. ）换填厚度由
6. 设计确定
7. ，一般宜为
8. 0.5
9. ～
10. 3m
11. 。
12. ）换填地基压实标准要求：换填材料为
13. 灰土、粉煤灰
14. 时，压实系数为
15. $\geq$
16. 0.95
17. ；
18. 其他
19. 材料时，压实系数为
20. 0.97
21. ）换填地基施工时，
22. 不得
23. 在柱基、墙角及承重窗间墙下
24. 接缝

11. 基坑支护施工技术

提要：以下内容按课件自动提炼，适合快速背诵。

1. 二、基坑支护施工技术
2. 施工前应具备的资料
3. (
4.) 岩土工程勘察报告、施工所需的设计文件；
5.) 施工影响范围内的建（构）筑物、地下管网和障碍物资料、施工组织设计、专项施工方案和施工监测方案。
6. 基坑工程专项施工方案的内容
7.) 支护结构、地下水控制、土方开挖和回填等施工技术参数；
8.) 基坑工程施工工艺流程；
9.) 基坑工程施工方法；
10.) 基坑工程施工安全技术措施；
11.) 应急预案；
12.) 工程监测要求等。
13. (一) 浅基坑的支护
14. 浅基坑的支护
15.) 斜柱支撑——适于开挖较大型、深度不大的基坑或使用机械挖土时。
16.) 锚拉支撑——适于开挖较大型、深度较深的基坑或使用机械挖土，不能安设横撑时使用。
17.) 型钢桩横挡板支撑——适于地下水位较低、深度不很大的一般黏性土层或砂土层中使用。
18.) 短桩横隔板支撑——适于开挖宽度大的基坑，当部分地段下部放坡不够时使用。
19.) 临时挡土墙支撑——适于开挖宽度大的基坑，当部分地段下部放坡不够时使用。
20.) 挡土灌注桩支护——适用于开挖较大、较浅（□
21. 5m
22.) 基坑，邻近有建筑物，不允许背面地基有下沉、位移时采用。
23.) 叠袋式挡墙支护——适用于一般粘性土、面积大、开挖深度应在
24. 以内的浅基坑支护。

12. 基坑监测

提要：以下内容按课件自动提炼，适合快速背诵。

1. 三、基坑监测
2. 应实施监测的基坑工程
3. (
4.) 基坑设计安全等级为一、二级的基坑。
5.) 开挖深度 $\geq$
6. 5m
7. 的下列基坑：
8.) 土质基坑；
9.) 极软岩基坑、破碎的软岩基坑、极破碎的岩体基坑；
10.) 上部为土体，下部为极软岩、破碎的软岩、极破碎的岩体构成的土岩组合基坑。
11.) 开挖深度
12. $<5\text{m}$
13. 但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程。
14. 任务委托
15. 基坑工程施工前，应由建设方委托具备相应资质的第三方对基坑工程实施现场监测。
16. 基坑工程监测的总体要求
17.) 基坑工程施工前，应编制基坑工程监测方案。
18.) 应根据基坑工程安全等级、周边环境条件、支护类型及施工场地等确定基坑工程监测项目、监测点布置、监测方法、监测频率和监测预警。
19.) 至少进行围护墙顶部水平位移、沉降以及周边建筑、道路等沉降监测，并应根据项目技术设计条件对围护墙或土体深层水平位移、支护结构内力、土压力、孔隙水压力等进行监测。
20.) 监测点应沿基坑围护墙顶部周边布置，周边中部、阳角处应布点。
21.) 当基坑监测达到变形预警值，或基坑出现流砂、管涌、隆起、陷落，或基坑支护结构及周边环境出现大的变形时，应立即进行预警。
22.) 基坑降水应对水位降深进行监测，地下水回灌施工应对回灌量 and 水质进行监测。
23.) 逆作法施工应全过程进行监测。
24. 应进行专项论证的监测方案

13. 基坑验槽方法

提要：以下内容按课件自动提炼，适合快速背诵。

1. 五、基坑验槽方法
2. （一）验槽具备的资料和条件
3. 验槽具备的资料和条件
4. （
5. ）
6. 勘察、设计、建设、监理、施工
7. 等相关单位技术人员到场；
8. ）地基基础
9. 设计文件
10. ；
11. ）岩土工程
12. 勘察报告
13. ）轻型动力
14. 触探记录（可不进行时除外）
15. ）地基处理或深基础施工质量
16. 检测报告
17. ）基底应为无扰动的原状土，
18. 留置有保护层时其厚度不应超过
19. 100mm
20. 。
21. （二）天然地基验槽
22. 天然地基验槽内容
23. ）根据勘察、设计文件核对基坑的位置、平面尺寸、坑底标高；
24. ）根据勘察报告核对坑底、坑边岩土体及地下水情况；

14. 基本概念

提要：以下内容按课件自动提炼，适合快速背诵。

1. 一、流水施工原理
2. （一）流水施工的定义
3. （二）组织施工的方式
4. 思考：
5. 钢筋混凝土独立基础施工过程分为：支模板、绑钢筋、浇混凝土等工序，如果是一个独立基础，如何组织施工？如果是
6. 个独立基础，又该如何组织施工呢？
7. 施工的基本组织方式
8. 施工特点
9. 工艺流程
10. 资源利用
11. 平面或空间布置
12. 、顺序施工（依次施工）
13. （
14. ）概念：
15. 第一个施工段
16. 的所有施工过程全部施工完毕后，再进行
17. 第二个施工段
18. 的施工。
19. ）思考：
20. ）顺序施工的基本特点：
21. 、平行施工
22. ）概念：所有施工过程的各个施工段
23. 同时开工
24. ，

15. 填充墙砌体工程

提要：以下内容按课件自动提炼，适合快速背诵。

1. 四、填充墙砌体工程
2. 填充墙砌体工程
3. (
4.) 填充墙砌体工程通常采用烧结空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等。
5.) 砌筑填充墙时，轻骨料混凝土小型空心砌块和蒸压加气混凝土砌块的产品龄期不应<
6. 28d
7. ，蒸压加气混凝土砌块的含水率宜<
8. 30%
9. 。
10.) 烧结空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等在运输、装卸过程中，严禁抛掷和倾倒。进场后应按品种、规格堆放整齐，堆置高度不宜超过
11. 2m
12. 。蒸压加气混凝土砌块在运输及堆放中应防止雨淋。
13.) 吸水率较小的轻骨料混凝土小型空心砌块及采用薄灰砌筑法施工的蒸压加气混凝土砌块，砌筑前不应对其浇（喷）水湿润。
14.) 轻骨料混凝土小型空心砌块或加气混凝土砌块墙如无切实有效措施，不得使用于下列部位：
15.) 建筑物防潮层以下部位；
16.) 长期浸水或化学侵蚀环境；
17.) 长期处于有振动源环境的墙体；
18.) 砌块表面经常处于
19. °C 以上的高温环境。
20.) 在厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时，墙底部宜现浇混凝土坎台，其高度应为
21. 150mm
22.) 填充墙拉结筋处的下皮小砌块宜用半盲孔小砌块或用混凝土灌实孔洞的小砌块。薄灰砌筑法施工的蒸压加气混凝土砌块砌体，拉结筋应放置在砌块上表面设置的沟槽内。
23.) 蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块不应与其他块体混砌，不同强度等级的同类块体也不得混砌。

24.) 加气混凝土墙上不得留设脚手眼。每一楼层内的砌块墙应连续砌完，不留接槎。如必须留槎时，应留斜槎。

16. 大体积混凝土工程

提要：以下内容按课件自动提炼，适合快速背诵。

1. 四、大体积混凝土工程
2. (一) 施工组织设计
3. 施工组织设计
4. (
5.) 大体积混凝土施工应编制施工组织设计或施工技术方案，并应有环境保护和安全施工的技术措施。
6.) 主要包括：
7.) 大体积混凝土浇筑体温度应力和收缩应力计算结果；
8.) 施工阶段主要抗裂构造措施和温控指标的确定；
9.) 原材料优选、配合比设计、制备与运输计划；
10.) 主要施工设备和现场总平面布置；
11.) 温控监测设备和测试布置图；
12.) 浇筑顺序和施工进度计划
13. ；
14.) 保温和保湿养护方法；
15.) 应急预案和应急保障措施；
16.) 特殊部位和特殊气候条件下的施工措施。
17. (二) 施工规定
18. 施工规定
19.) 大体积混凝土的设计强度等级宜为
20. C25
21. ～
22. C50,
23. 并可采用混凝土
24. 60d

17. 屋面防水工程施工

提要：以下内容按课件自动提炼，适合快速背诵。

1. 三、
2. 屋面防水工程施工
3. (一) 屋面防水等级和设防要求
4. 屋面防水工程应根据建筑物的类别、重要程度、使用功能要求确定防水等级，并应按相应等级进行防水设防；对防水有特殊要求的建筑屋面，应进行专项防水设计。屋面防水等级和设防要求应符合下表的规定。
5. 防水等级
6. 建筑类别
7. 设防要求
8. I
9. 级
10. 重要建筑和高层建筑
11. 两道防水设防
12. II 级
13. 一般建筑
14. 一道防水设防
15. (二) 防水材料选择的基本原则
16. 防水材料选择的基本原则
17. (
18.) 外露使用的防水层，应选用耐紫外线、耐老化、耐候性好的防水材料；
19.) 上人屋面，应选用耐霉变、拉伸强度高的防水材料；
20.) 长期处于潮湿环境的屋面，应选用耐腐蚀、耐霉变、耐穿刺、耐长期水浸等性能的防水材料；
21.) 薄壳、装配式结构、钢结构及大跨度建筑屋面，应选用耐候性好、适应变形能力强的防水材料；
22.) 倒置式屋面应选用适应变形能力强、接缝密封保证率高的防水材料；
23.) 坡屋面应选用与基层粘结力强、感温性小的防水材料；
24.) 屋面接缝密封防水，应选用与基材粘结力强和耐候性好、适应位移能力强的密封材料；

18. 建筑防水材料的特性与应用

提要：以下内容按课件自动提炼，适合快速背诵。

1. 一、建筑防水材料的特性与应用
2. 建筑防水
3. 构造防水
4. 材料防水
5. 刚性防水
6. 柔性防水
7. 防水砂浆
8. 防水混凝土
9. 防水卷材
10. 堵漏灌浆材料
11. 防水涂料
12. 密封材料
13. (一) 防水卷材
14. 防水卷材的分类
15. 改性沥青防水卷材
16. (
17.) 按照改性材料的不同分为：弹性体改性沥青防水卷材、塑性体改性沥青防水卷材和其他改性沥青防水卷材。
18.) 主要有弹性体
19. (SBS)
20. 改性沥青防水卷材、塑性体
21. (APP)
22. 改性沥青防水卷材、沥青复合胎柔性防水卷材、自粘橡胶改性沥青防水卷材、改性沥青聚乙烯胎防水卷材以及道桥用改性沥青防水卷材等。
23.)
24. SBS

19. 抹灰工程施工

提要：以下内容按课件自动提炼，适合快速背诵。

1. 二、抹灰工程施工
2. (一) 抹灰工程分类与材料的技术要求
3. 分类
4. (
5.) 一般抹灰：水泥砂浆、水泥混合砂浆、聚合物水泥砂浆、粉刷石膏等抹灰。
6.) 保温层薄抹灰：保温层外面聚合物砂浆薄抹灰。
7.) 装饰抹灰：水刷石、斩假石、干粘石、假面砖等抹灰。
8.) 清水砌体勾缝：清水砌体砂浆勾缝、原浆勾缝。
9. 水泥
10.) 抹灰用的水泥其强度等级应 $\geq$
11. 32.5MPa
12. , 砂浆的拉伸粘结强度、聚合物砂浆的保水率复验应合格。
13.) 白水泥和彩色水泥主要用于装饰抹灰；
14.) 不同品种、不同强度等级的水泥不得混用。
15. 砂子
16. 砂子宜选用中砂，砂子使用前应过筛（不大于
17. 5mm
18. 的筛孔），不得含有杂质；特细砂不宜使用。
19. 石灰膏
20. 抹灰用的石灰膏的熟化期不应少
21. 15d
22. ；石灰膏应细腻洁白，不得含有未熟化颗粒，已冻结风化的石灰膏不得使用。
23. 彩色石粒
24. 彩色石粒是由天然大理石破碎而成，具有多种颜色，多用作水磨石、水刷石、斩假石的骨料。

20. 拓展：装饰工程

提要：以下内容按课件自动提炼，适合快速背诵。

1. 第
2. 章装饰工程
3. 一、建筑装饰装修材料
4. (
5. 一) 饰面石材
6. 天然花岗岩
7. 特性
8.) 构造致密、强度高、密度大、吸水率极低、质地坚硬、耐磨，属酸性硬石材。
9.)
10. SiO₂
11. 的含量常为
12. 60%
13. 以上，其耐酸、抗风化、耐久性好，使用年限长。
14.) 花岗石所含石英在高温下会发生晶变，体积膨胀而开裂，不耐火。
15. 分类、等级及技术要求
16.) 分类：
17.) 按形状：毛光板 (
18. MG
19.)、普型板 (
20. PX
21.)、圆弧板 (
22. HM
23.)、异型板 (
24. YX

21. 拓展：防水工程

提要：以下内容按课件自动提炼，适合快速背诵。

1. 第
2. 章防水工程
3. 一
4. 、建筑防水材料的特性与应用
5. 建筑防水
6. 构造
7. 防水
8. 材料
9. 刚性
10. 柔性
11. 防水砂浆
12. 防水混凝土
13. 防水卷材
14. 堵漏灌浆材料
15. 防水涂料
16. 密封材料
17. (
18. 一) 防水卷材
19. 防水卷材的分类
20. 改性沥青防水卷材
21.) 按照改性材料的不同分为：弹性体改性沥青防水卷材、塑性体改性沥青防水卷材和其他改性沥青防水卷材。
22.) 主要有弹性体
23. (SBS)
24. 改性沥青防水卷材、塑性体

22. 有节奏流水施工

提要：以下内容按课件自动提炼，适合快速背诵。

1. (七) 流水施工基本组织方式
2. 流水施工
3. 非(无)节奏流水施工
4. 有节奏
5. 等节奏(固定节拍)流水施工
6. 异节奏流水施工
7. 异步距异节奏流水施工(一般的成倍节拍流水施工)
8. 等步距异节奏流水施工(加快的成倍节拍流水施工)
9. 、等节奏流水施工(固定节拍流水施工)
10. (
11.) 概念：是指参与流水施工的施工过程流水节拍彼此相等的流水施工组织方式，即
12. 同一施工过程在不同的施工段上流水节拍相等
13. ,
14. 不同的施工过程在同一施工段上的流水节拍也相等
15. 的流水施工方式。
16.) 基本特征：
17.) 主要参数的确定
18. 例题：
19. 某工程由
20. A
21. 、
22. B
23. C
24. D

23. 桩基检测技术

提要：以下内容按课件自动提炼，适合快速背诵。

1. 五、桩基检测技术
2. (一) 检测阶段、作用及指标
3. 检测阶段
4. 检测作用
5. 检测指标
6. 施工前
7. 为设计提供依据的试验桩
8. 单桩极限承载力
9. 施工后
10. 为验收提供依据的工程桩
11. 单桩承载力
12. 桩身完整性检测
13. (二) 桩基检测的方法和目的
14. 方法
15. 目的
16. 单桩竖向抗压静载试验
17. (
18.) 确定单桩竖向抗压极限承载力；
19.) 判定竖向抗压承载力是否满足设计要求；
20.) 通过桩身应变、位移测试，测定桩侧、桩端阻力，验证高应变法的单桩竖向抗压承载力检测结果。
21. 单桩竖向抗拔静载试验
22.) 确定单桩竖向抗拔极限承载力；
23.) 判断竖向抗拔承载力是否满足设计要求；
24.) 通过桩身应变、位移测试，测定桩的抗拔侧阻力。

24. 模板工程

提要：以下内容按课件自动提炼，适合快速背诵。

1. 二、模板工程
2. （一）模板工程概述
3. 概述
4. （
5. ）模板——直接影响到混凝土成型的质量；
6. ）支架系统——直接影响到其他施工的安全。
7. （二）常见模板及其特性
8. 胶合板模板
9. 组合钢模板
10. 钢框木（竹）胶合板模板
11. 大模板
12. 组合铝合金模板
13. 滑升模板
14. 爬升模板
15. 飞模
16. 模壳模板
17. 胎模
18. 永久性压型钢板模板
19. 隧道模板
20. 早拆模板体系
21. 所用胶合板为高耐气候、耐水性的
22. I
23. 类木胶合板或竹胶合板。优点是自重轻、板幅大、板面平整、施工安装方便简单等。
24. 主要由钢模板、连接体和支撑体三部分组成，优点是轻便灵活、拆装方便、通用性强、周转率高等；缺点是接缝多且严密性差，导致混凝土成型后外观质量差。

25. 流砂及其防治

提要：以下内容按课件自动提炼，适合快速背诵。

1. 五、流砂及其防治
2. (一) 流砂产生的条件
3. (二) 流砂形成原因
4. 流砂形成原因
5. 内因
6. 土质问题——
7. 均匀：颗粒级配中，土的不均匀系数小于
8. ；
9. 粘性差：土的颗粒组成中，粘粒含量
10. <10
11. %，粉粒含量 $>$
12. 75%
13. 土松：天然空隙比
14. >0.75
15. 水多：含水量
16. $>30\%$
17. 因此，流砂易在粉土、细砂、粉砂和淤泥土中发生。
18. 外因
19. 与土重作用相反的动水压力——
20. 动水压力的性质：
21. (
22.) 作用方向与水流方向相同；
23.) 与水力梯度即水头差成正比；
24.) 与渗透路径成反比。

26. 混凝土小型空心砌块砌体工程

提要：以下内容按课件自动提炼，适合快速背诵。

1. 三、混凝土小型空心砌块砌体工程
2. 混凝土小型空心砌块砌体工程
3. (
4.) 普通混凝土小型空心砌块砌体，不需对小砌块浇水湿润；如遇天气干燥炎热，宜在砌筑前对其喷水湿润；
5.) 轻骨料混凝土小砌块，应提前浇水湿润，块体的相对含水率宜为
6. 40%
7. ~
8. 50%
9. 。雨天及小砌块表面有浮水时，不得施工。
10.) 小砌块施工时，必须与砖砌体施工一样设立皮数杆、拉水准线。
11.) 小砌块墙体应孔对孔、肋对肋错缝搭砌。单排孔小砌块的搭接长度应为块体长度的
12. $\frac{1}{2}$
13. ；多排孔小砌块的搭接长度可适当调整，但不宜 $<$ 小砌块长度的
14. $\frac{1}{3}$
15. ，且不应 $<$
16. 90mm
17. 。墙体的个别部位不能满足上述要求时，应在灰缝中设置拉结钢筋或钢筋网片，但竖向通缝仍不得超过两皮小砌块。
18.) 砌筑应从转角或定位处开始，内外墙同时砌筑，纵横交错搭接。外墙转角处应使小砌块隔皮露端面；
19. T
20. 形交接处应使横墙小砌块隔皮露端面。
21.) 小砌块施工应对孔错缝搭砌，灰缝应横平竖直，宽度宜
22. 12mm
23. 。砌体水平、竖向灰缝的砂浆饱满度，按净面积计算不得低于
24. 90%

27. 混凝土工程

提要：以下内容按课件自动提炼，适合快速背诵。

1. 三、混凝土工程
2. （一）水泥的性能和应用
3. 概念
4. 无机水硬性胶凝材料；
5. 分类
6. 水硬性物质
7. 硅酸盐水泥、铝酸盐水泥、硫铝酸盐水泥、氟铝酸盐水泥、磷酸盐水泥等；
8. 用途性能
9. 通用水泥、特种水泥；
10. 混合材料品种、掺量
11. 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥；
12. 、常用水泥的技术要求
13. 凝结时间
14. 初凝
15. （
16. ）从水泥加水拌合起至水泥浆开始失去可塑性所需的时间；
17. ）六大常用水泥的初凝时间均不得短于
18. 45min
19. ；
20. 终凝
21. ）从水泥加水拌合起至水泥浆完全失去可塑性并开始产生强度所需的时间。
22. ）硅酸盐水泥的终凝时间不得长于
23. 6.5h
24. ）其他五类常用水泥的终凝时间不得长于

28. 砌筑工程季节性施工

提要：以下内容按课件自动提炼，适合快速背诵。

1. 五、砌体工程冬期施工
2. 砌体工程
3. (
4.) 冬期施工所用材料应符合下列规定：
5.) 砖、砌块在砌筑前，应清除表面污物、冰雪等，不得使用遭水浸和受冻后表面结冰、污染的砖或砌块；
6.) 砌筑砂浆宜采用普通硅酸盐水泥配制，不得使用无水泥拌制的砂浆；
7.) 现场拌制砂浆所用砂中不得含有直径大于
8. 10mm
9. 的冻结块或冰块；
10.) 石灰膏、电石渣膏等材料应有保温措施，遭冻结时应经融化后方可使用；
11.) 砂浆拌合水温不宜超过
12. °C，砂加热温度不宜超过
13. °C，且水泥不得与
14. °C 以上热水直接接触；砂浆稠度宜较常温适当增大，且不得二次加水调整砂浆和易性。
15.) 砌筑施工时，砂浆温度不应低于
16. °C。当设计无要求，且最低气温等于或低
17. -15
18. °C 时，砌体砂浆强度等级应较常温施工提高一级。
19.) 砌体采用氯盐砂浆施工，每日砌筑高度不宜超过
20. 1.2m
21. ，墙体留置的洞口，距交接墙处不应小于
22. 500mm
23. 。
24.) 下列情况不得采用掺氯盐的砂浆砌筑砌体：

29. 砌筑砂浆

提要：以下内容按课件自动提炼，适合快速背诵。

1. 一、砌筑砂浆
2. (一) 原材料要求
3. 原材料要求
4. 水泥
5. (
6.) 进场使用前应有出厂合格证和复试合格报告；
7.) 强度等级——根据砂浆品种及强度等级要求选择；
8.) $\leq$
9. M15
10. ——宜用
11. 32.5
12. 级的通用硅酸盐水泥或砌筑水泥；
13.) $>$
14. 42.5
15. 级普通硅酸盐水泥。
16. 砂
17. 宜用中砂，其中毛石砌体宜用粗砂。
18. 石灰膏
19.) 熟化时间——至少
20. 7d
21. (磨细——不少于
22. 2d
23.)；
24.) 水泥石灰砂浆——不得采用脱水硬化的石灰膏。

30. 砖砌体工程

提要：以下内容按课件自动提炼，适合快速背诵。

1. 二、砖砌体工程
2. （一）砌块种类
3. 粘土多孔砖
4. 页岩空心砖
5. 煤矸石多孔砖
6. 页岩多孔砖
7. 普通砖
8. 混凝土空心砌块
9. 填有保温材料的砌块
10. 加气混凝土砌块
11. 陶粒混凝土空心砌块
12. 嵌锁型空心砌块
13. 砖
14. 烧结砖
15. 烧结普通砖
16. 240mm×115mm×53mm
17. ；
18. 烧结多孔砖
19. （
20. ）孔洞率不大于
21. 33%
22. ，孔的尺寸小而数量多；
23. ）主要用于承重部位，砌筑时孔洞垂直于受压面。
24. 烧结空心砖

31. 网络优化

提要：以下内容按课件自动提炼，适合快速背诵。

1. 二、网络计划优化
2. 网络计划表示的逻辑关系
3. (
4.) 工艺关系：由工艺技术要求的工作先后顺序关系；
5.) 组织关系：施工组织时按需要进行的工作先后顺序安排。
6.) 通常情况下，网络计划优化时，只能调整工作间的组织关系。
7. 网络计划的优化目标
8.) 按计划任务的需要和条件可分为三方面：工期目标、费用目标和资源目标。
9.) 根据优化目标的不同，网络计划的优化相应分为工期优化、费用优化和资源优化三种。
10. (一) 工期优化
11. 工期优化
12.) 工期优化：当网络计划的计算工期不满足要求工期时，通过压缩关键工作的持续时间以满足要求工期目标的过程。
13.) 网络计划工期优化的基本方法是在不改变网络计划中各项工作之间逻辑关系的前提下，通过压缩关键工作的持续时间来达到优化目标。
14.) 在工期优化过程中，按照经济合理的原则，不能将关键工作压缩成非关键工作。
15.) 此外，当工期优化过程中出现多条关键线路时，必须将各条关键线路的总持续时间压缩相同数值，否则，不能有效地缩短工期。
16.) 选择压缩对象时应考虑下列因素：
17.) 缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作。
18.) 有充足备用资源的工作。
19.) 缩短持续时间所需增加的费用最少的工作。
20.) 选择关键工作压缩其持续时间时，应选择优选系数最小的关键工作。
21. 具体步骤
22.) 确定初始网络计划的计算工期和关键线路。
23.) 按要求工期计算应缩短的时间：□
24. T

32. 脚手架工程的安全技术要求

提要：以下内容按课件自动提炼，适合快速背诵。

1. 三、脚手架工程的安全技术要求
2. (一) 脚手架的施工准备工作
3. 施工准备工作
4. (
5.) 脚手架搭设之前，应根据工程的特点和施工工艺要求确定搭设与拆除的施工方案。
6.) 施工方案内容主要应包括：
7.) 材料要求。
8.) 基础要求。
9.) 荷载计算、计算简图、计算结果、安全系数。
10.) 立杆横距、立杆纵距、杆件连接、步距、允许搭设高度、连墙杆做法、门洞处理、剪刀撑要求、脚手板、挡脚板、扫地杆等构造要求。
11.) 脚手架搭设、拆除，安全技术措施及安全管理、维护、保养，以及平面图、剖面图、立面图、节点图要反映杆件连接、拉结基础等情况。
12.) 悬挑式脚手架有关悬挑梁、横梁等的加
13. 工
14. 节点图，悬挑梁与结构的连接节点，钢梁平面图，悬挑设计节点图。
15. (二) 脚手架材质、构配件要求
16. 材料与规格
17.) 木制材料：木杆常用剥皮杉杆或落叶松，脚手板的厚度一般不小于
18. 50mm
19. ；
20.) 竹制材料：
21. 3~4
22. 年以上生长的毛竹，主要受力杆件的使用期限不宜超过
23. 年。
24.) 钢管：

33. 脚手架的种类

提要：以下内容按课件自动提炼，适合快速背诵。

1. 一、脚手架的种类
2. 概念
3. 它是为保证高处作业安全、顺利进行施工而搭设的工作平台或作业通道。在结构施工、装修施工和设备管道的安装施工中，都需要按照操作要求搭设脚手架。
4. 分类
5. 按其搭设位置分
6. 外脚手架和里脚手架；
7. 按其所用材料分
8. 木脚手架、竹脚手架与金属脚手架；
9. 按其构造形式分
10. 多立杆式、框式、桥式、吊式、挂式、升降式以及用于层间操作的工具式脚手架；
11. 按搭设高度分
12. 高层脚手架和普通脚手架；
13. 基本要求
14. 其宽度应满足工人操作、材料堆置和运输的需要；坚固稳定；装拆简便；能多次周转使用。
15. 扣件式钢管脚手架
16. 用扣件钢管搭设的悬挑外脚手架
17. 扣件式钢管脚手架组成
18. 扣件式钢管脚手架立面图
19. 扣件式钢管脚手架剖面图
20. 旋转扣件
21. 直角扣件
22. 对接
23. 扣件
24. 冲压钢脚手板

34. 边坡开挖

提要：以下内容按课件自动提炼，适合快速背诵。

1. 一、边坡开挖
2. 土方边坡坡度
3. $\text{坡度} = H/B = 1/(B/H) = 1/m$
4. 坡度系数
5. $m = B/H$
6. 边坡稳定的条件：
7. T ——
8. 土体下滑力。下滑土体的分力，受坡上荷载、雨水、静水压力影响。
9. C ——
10. 土体抗剪力。由土质决定，受气候、含水量及动水压力影响。
11. 《
12. 建筑地基基础工程施工质量验收标准
13. 》
14. (
15. GB 50202-2018
16.)，在边坡整体稳定的情况下，
17. 临时性挖方工程的边坡坡率允许值
18. 应符合下表的规定或经设计计算确定。
19. 放坡开挖施工应符合下列要求
20.) 应按先降低地下水位，然后开挖，再做坡面护理的工序进行施工；
21.) 开挖前应校核开挖尺寸线，检查地面排水措施和降水场地的水位标高，符合要求后方可开挖；
22.) 土方开挖应按先上后下的开挖顺序，分段、分层按设计要求开挖，分层、分段开挖尺寸应符合设计工况要求，开挖过程中应确保坡壁无超挖，坡面无虚土，坡面坡度与平整度应符合设计要求；
23.) 黏性土分段开挖长度宜取
24. 10m~15m

35. 钢筋工程

提要：以下内容按课件自动提炼，适合快速背诵。

1. 一、钢筋工程
2. （一）建筑钢材的主要钢种
3. 建筑钢材：钢结构用钢、钢筋混凝土结构用钢、建筑装饰用钢制品。
4. 主要钢种
5. 化学成分
6. 碳素钢——低碳、
7. 中碳
8. [0.25%
9. ～
10. 0.6%]
11. 、高碳；
12. 合金钢——低合金、
13. 中合金
14. [5%
15. 10%]
16. 、高合金；
17. 有害杂质
18. 普通钢、优质钢、高级优质钢、特级优质钢；
19. 碳素结构钢
20. （
21. ）
22. Q235
23. —
24. AF

36. 钢筋混凝土灌注桩

提要：以下内容按课件自动提炼，适合快速背诵。

1. 四、钢筋混凝土灌注桩
2. (一) 泥浆护壁灌注桩
3. 成孔工艺
4. 正（反）循环钻机、冲击钻机、旋挖钻机、多支盘灌注桩机、扩底机械钻具等
5. 工艺流程
6. 场地平整 → 桩位放线 → 开挖浆池、浆沟 → 护筒埋设 → 钻机就位、孔位校正 → 成孔、泥浆循环、清除废浆、泥渣 → 清孔换浆 → 终孔验收 → 下钢筋笼和钢导管 → 二次清孔
7. →
8. 清孔质量检查
9. 浇筑水下混凝土 → 成桩。
10. 施工要求
11. (
12.) 试孔——工艺性试成孔，数量 $\geq$
13. 根。
14.) 护壁泥浆——可采用原土造浆，不适用的土层应制备泥浆。施工时，钻孔内泥浆液面高出地下水位
15. 0.5m
16. 。
17.) 成孔——
18. 正、反循环成孔机具——桩型、地质条件及成孔工艺选择，砂土层成孔宜选用反循环钻机；
19. 冲击钻成孔——遇岩石表面不平或遇孤石时，应向孔内投入黏土、块石，将孔底表面填平后低锤快击，形成挤密平台，再进行正常冲击。
20. 多支盘灌注桩成孔——可采用泥浆护壁成孔、干作业成孔、水泥注浆护壁成孔、重锤捣扩成孔等方法。
21.) 清孔——正循环、泵吸反循环、气举反循环等。
22. 沉渣厚度——端承桩 $\leq$
23. 50mm
24. ， 摩擦桩 $\leq$

37. 钢筋混凝土预制桩

提要：以下内容按课件自动提炼，适合快速背诵。

1. 三、钢筋混凝土预制桩
2. (一) 锤击沉桩法
3. 施工程序
4. 确定桩位和沉桩顺序 → 桩机就位 → 吊桩喂桩 → 校正 → 锤击沉桩 → 接桩 → 再锤击沉桩 → 送桩 → 收锤 → 切割桩头。
5. 施工要求
6. (
7.) 混凝土强度达到
8. 70%
9. 后方可起吊，达到
10. 100%
11. 后方可运输和打桩。
12.) 单节桩采用两支点起吊时，吊点距桩端宜为
13. 0.2L
14. (桩段长)。吊运过程中严禁采用拖拉取桩方法。
15.) 接桩——接头宜高出地面
16. 0.5
17. ~
18. 1m
19. 。
20. 接桩方法——焊接、螺纹接头和机械啮合接头等。
21.) 沉桩顺序——先深后浅、先大后小、先长后短、先密后疏的次序进行。对于密集桩群应控制沉桩速率，宜从中间向四周或两边对称施打；当一侧毗邻建筑物时，由毗邻建筑物处向另一方向施打。
22.) 终沉标准
23. 终止沉桩——桩端标高控制为主，贯入度控制为辅；当桩终端达到坚硬，硬塑黏性土，中密以上粉土、砂土、碎石土及风化岩时，可以贯入度控制为主，桩端标高控制为辅；贯入度达到设计要求而桩端标高未达到时，应继续锤击
24. 阵，按每阵

38. 非（无）节奏流水施工

提要：以下内容按课件自动提炼，适合快速背诵。

1. 、无节奏流水施工
2. (
3.) 概念：
4. 同一施工过程在各施工段上的流水节拍不完全相等
5. ,
6. 不同的施工过程之间流水节拍也不完全相等
7. , 在这样的条件下组织施工的方式称为无节奏流水施工。
8.) 基本特征：
9.) 主要参数的确定：
10. 例题：
11. 某工程有
12. A
13. 、
14. B
15. C
16. D
17. 四个施工过程，平面上划分成四个施工段，每个施工过程在各个施工段上的流水节拍如下表所示，试计算工期并绘制流水施工进度计划。
18. 解：
19.) 已知：施工过程
20. $n=4$
21. , 施工段
22. $m=4$
23. ;
24.) 确定流水步距：“累加数列法”

39. 预应力施加方法

提要：以下内容按课件自动提炼，适合快速背诵。

1. 六、预应力施加方法
2. 分类
3. 预应力的施加方法，根据与构件制作相比较的先后顺序，分为先张法、后张法两大类。
4. 特点
5. (
6.) 先张法——先张拉预应力筋，再浇筑砼；预应力是靠预应力筋与砼之间的粘结力传递给砼，并使其产生预压应力。
7.) 后张法——先浇筑砼，达到一定强度后，再在其上张拉预应力筋；预应力是靠锚具传递给砼，并使其产生预压应力。
8. 锚具作为预应力构件的一个组成部分，永远留在构件上，不能重复使用。
9. (一) 先张法施工
10. 先张法工艺流程
11. ——
12. 预应力筋的张拉
13.) 施加预应力宜采用一端张拉工艺，张拉控制应力和程序按设计要求进行。
14.) 当设计无具体要求时，一般采用：
15. →
16. 1.03
17. σ
18. con
19. 或
20. 1.05
21. (持荷
22. 2min
23.) → σ
24. ，目的是为了减少预应力的松弛损失。

40. 预应力混凝土概述

提要：以下内容按课件自动提炼，适合快速背诵。

1. 一、预应力混凝土概述
2. （一）预应力混凝土工作原理
3. （二）预应力混凝土的特点
4. 优点
5. 抗裂性好，刚度大；
6. 节省材料，减小自重；
7. 可以减小混凝土梁的竖向剪力和主拉应力；
8. 提高受压构件的稳定性；
9. 提高构件的耐疲劳性能；
10. 预应力可以作为结构构件连接的手段，促进大跨结构新体系与施工方法的发展。
11. 缺点
12. 工艺较复杂，对质量要求高；
13. 需要有一定的专门设备，如张拉机具、灌浆设备等；
14. 预应力混凝土结构的开工费用较大，对构件数量少的工程成本较高；
15. 预应力反拱度不易控制。
16. 二、预应力钢筋的种类
17. 冷拉钢筋
18. 冷拉钢筋的塑性和弹性模量有所降低而屈服强度和硬度有所提高，可直接用作预应力钢筋。
19. 高强度钢丝
20. 常用的高强钢丝分为冷拉和矫直回火两种，按外形分为光面、刻痕和螺旋肋三种。还有消除应力钢丝，低松弛钢丝。
21. 钢绞线
22. 股钢绞线由于面积较大、柔软、施工定位方便，适用于先张法和后张法预应力结构与构件，是目前国内外应用最广的一种预应力筋。
23. 热处理钢筋
24. 具有高强度、高韧性和高黏结力等优点，直径为